

LEZIONE 8 - ALGEBRA

SISTEMI DI CONGRUENZE E TEOREMA CINESE DEL RESTO

TEOREMA DEL RESTO CINESE

Se m, m sono coprimi $\text{MCD}(m, m) = 1$, Allora la mappa $f: \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

$[a]_{m \cdot m \mathbb{Z}} \rightarrow ([a]_{m \mathbb{Z}}, [a]_{m \mathbb{Z}})$ è un isomorfismo → morfismo o biettivo

ESEMPIO

$m = 4$ $m = 3$ STESSO NUMERO DI ELEMENTI

$f: \mathbb{Z}/_{12} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/_4 \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/_3 \mathbb{Z}$

$[0] \rightarrow ([0], [0])$ $[8] \rightarrow ([0], [1])$

$[1] \rightarrow ([1], [1])$ $[9] \rightarrow ([1], [0])$

$[2] \rightarrow ([2], [2])$ $[10] \rightarrow ([2], [1])$

$[3] \rightarrow ([3], [0])$ $[11] \rightarrow ([3], [2])$

$[4] \rightarrow ([0], [1])$

FATTO:

$[5] \rightarrow ([1], [2])$

A, B finiti, $\#A = \#B$ Allora

$[6] \rightarrow ([2], [0])$

$f: A \rightarrow B$ iniettiva $\iff$ suriettiva $\iff$ biettiva

$[7] \rightarrow ([3], [1])$

Questa mappa non è biettiva, dobbiamo vedere se è un isomorfismo quindi deve valere

$$f(a+b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a) \cdot f(b), \quad f(1) = 1$$

VERIFICHIAMO

$$\begin{aligned} f([2] + [3]) &= f([23]) = f([3]) = ([2], [2]) + ([3], [0]) \\ &\quad \parallel \\ &= ([2] + [3]) + ([2] + [0]) \\ &\quad \parallel \\ &= [1], [2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f([2] \cdot [3]) &= f([23]) = f([3]) \\ &\quad \parallel \\ &= ([2], [2]) \end{aligned}$$

In generale, se $d|m$ LA MAPPA $f: \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

$$f([1]) = ([1], [1])$$

$$\begin{aligned} f([a] + [b]) &= f([a+b]) = ([a+b], [a+b]) \\ &\quad \downarrow \text{def } f \quad \parallel \text{ per def + nei fattori} \\ &= ([a] + [b], [a] + [b]) \\ &\quad \parallel \\ &= f([a]) + f([b]) = ([a], [a]) + ([b], [b]) \end{aligned}$$

Questo mostra che $f: \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ è sempre un omomorfismo di anelli.

PROPOSIZIONE Teorema cinese del resto

$$f: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

SUPPONIAMO che:

1. f è un omomorfismo di anelli unitari

2. $\# \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \# \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ dunque per il fatto f è biettiva

MOSTRIAMO f è iniettiva

siccome f è omomorfismo, sappiamo che f iniettiva $\Leftrightarrow f^{-1}(a) = \{0\}$ verificavamo:

$$x \in f^{-1}(a) \Rightarrow f(x) = ([0], [0])$$

$$f([x]) = ([x], [x]) = ([0], [0])$$

$$\Rightarrow [x] = 0 \quad \text{in} \quad \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \iff m \mid x$$

$$[x] = 0 \quad \text{in} \quad \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \iff m \mid x$$

$$\Rightarrow \text{SE } \text{MCD}(m, m) = 1 \Rightarrow m \cdot m \mid x \Rightarrow [x] = [0] \quad \text{in} \quad \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \text{L'UNICO ELEMENTO } [x] \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \text{ t.c. } f([x]) = 0 \text{ é } [x] = 0$$

$$\begin{cases} x = a \bmod(m) \\ x = b \bmod(m) \end{cases}$$

TCB : SE $\text{MCD}(m, m) = 1$ ALLORA AMMETTE UNA SOLA SOLUZIONE A MEGLIO DI MOLTIPLI m, m ,
IN ALTRE PAROLE LA SOLUZIONE É UNICA IN $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

$$([a], [b]) \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

TCR

$$([x], [x]) \text{ per qualche } [x] \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \text{ é SOLUZIONE}$$

COME CALCOLE LE SOLUZIONI

1) SOSTITUZIONI

2) SOLUZIONI FONDAMENTALI

$$\text{SOSTITUZIONE : } \begin{cases} x = 3 \bmod(24) \\ x = 15 \bmod(25) \end{cases} \xrightarrow{\text{COPRIMI}} \text{TCR} \Rightarrow \text{SOLUZIONE UNICA IN MODULO } 24 \cdot 25$$

$$x = 3 \bmod(24)$$

$$\hookrightarrow x = 3 + 24k \quad \text{APPLICO SOSTITUZIONE}$$

$$3 + 24k = 15 \bmod 25$$

$$\Rightarrow 24k = 12 \bmod 25$$

12

$$\Rightarrow 7k = 6 \bmod 25$$

TROVIAMO L'INVERSO DI 7

$$25 = 3 \cdot 7 + 4$$

$$1 = 4 - 3 \cdot 1$$

$$7 = 4 \cdot 1 + 3$$

$$= 4 - (7 - 4) \cdot 1 = 42 - 7$$

$$4 = 3 \cdot 1 + 1$$

$$= (25 - 3 \cdot 7) - 2 \cdot 7$$

||

$$25 \cdot 2 - 7 \cdot 7$$

QUESTO È UN MODO PER CALCOLARE
L'INVERSO DI UN NUMERO

QUINDI $1 = 25 \cdot 2 - 7 \cdot 7$

$$\Rightarrow [-7] = \text{INVERSO DI } [7] \text{ MOD } 25$$

$$\Rightarrow -7 \cdot 7k = -7 \cdot 6 \text{ MOD } 25$$

$$k = 8 \text{ MOD } 25$$

$$\swarrow$$

$$-42 + 50$$

QUINDI $x \in \mathbb{N}$ $x = 3 + 14k \Rightarrow x = 3 + 14(8 + 25h)$

$$= 3 + 14 \cdot 8 + \underbrace{25 \cdot 14h}_{\text{MODULO}}$$

$$x = 115 \text{ MOD } (14 \cdot 25)$$

TEOREMA CINESE RESTO (GENERALE)

$$m_1, \dots, m_k \text{ A COPPIE COPRIME} \rightarrow \text{MOD}(m_i, m_j) = 1 \quad \forall i \neq j$$

ALLORA LA MAPPA

$$f: \mathbb{Z}/\mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}/\mathbb{Z}_{m_k} \rightarrow \mathbb{Z}/\mathbb{Z}_{m_1 \dots m_k} \text{ È UN ISOMORFISMO DI ANELLI UNITARI}$$

COROLLARIO:

SE SISTEMA

$$\begin{cases} x = a_1 \text{ MOD } m_1 \\ x = a_k \text{ MOD } m_k \end{cases}$$

AMMETTE UNA SOLUZIONE UNICA A

MAO DI MOLTIPLI DI $m_1, \dots, m_k$ IN ALTE

PONDE UNICA IN $\mathbb{Z}/m_1 \dots m_k \mathbb{Z}$

ESEMPI

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{14} \\ x \equiv 4 \pmod{25} \\ x \equiv 5 \pmod{9} \end{cases}$$

SOSTITUZIONI

$$x = 3 + 14k$$

↓

$$3 + 14k \equiv 4 \pmod{25}$$

||

$$14k \equiv 1 \pmod{25}$$

||

$$-7 \cdot 14k \equiv -7 \pmod{25}$$

||

$$\underline{-7 \cdot 14k \equiv -7 \pmod{25}}$$

2k

INVERSO DI 2

$$\rightarrow k \equiv -7 \cdot 23 \pmod{25}$$

$$-7 \cdot 23 = -91 \equiv 9 \pmod{25}$$

$$k \equiv 9 \pmod{25} \rightarrow k = 9 + 25h$$

MOI. 14/25 OK

È INVERSO DI 2

SIA SEMPLICE

SIA POSITIVO

QUINDI OMA

$$x = 3 + 14k \Rightarrow 3 + 14(9 + 25h)$$

$$\begin{cases} 3 + 14 \cdot 9 + 14 \cdot 25h \equiv 5 \pmod{9} \end{cases}$$

$$\underline{-10 \equiv 5(-2)} \Rightarrow -h \equiv 2 \pmod{9}$$

$$\underline{14 \cdot 25h \equiv 2} \quad h \equiv 7 \pmod{9}$$

$$\text{SOLUZIONE} \Rightarrow x = 3 + 14 \cdot 9 + 14 \cdot 25 \cdot 7 + 14 \cdot 25 \cdot 9$$

METODO 2: SOLUZIONI FONDAMENTALI

$$\begin{cases} x = 2 \pmod{14} \\ x = 0 \pmod{25} \\ x = 0 \pmod{9} \end{cases}$$

(A)

$$\begin{cases} x = 0 \pmod{14} \\ x = 1 \pmod{25} \\ x = 0 \pmod{9} \end{cases}$$

(B)

$$\begin{cases} x = 0 \pmod{14} \\ x = 0 \pmod{25} \\ x = 1 \pmod{9} \end{cases}$$

(C)

SISTEMI FONDAMENTALI

CHIAMIAMO U, V, W LE SOLUZIONI DI A, B, C

OSS: Comunque scelgo coefficiente a, b, c $\rightarrow$ coeff di x LA SOLUZIONE DEL SISTEMA È DATA DA

$$x = aU + bV + cW$$

RISOLVIAMO (A) E TROVAMO U

$$U = \boxed{25 \cdot 9} \cdot \boxed{?}$$

INVERSO MCD 14 di

CALCOLIAMO L'INVERSO di $25 \cdot 9 \pmod{14}$

$$\begin{array}{c} \parallel \\ (-3)(-5) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \parallel \\ 15 \end{array} \quad \text{quindi } ? = 1$$

$$U = 25 \cdot 9$$

$$V = 14 \cdot 9$$

$$W = -14 \cdot 25$$

$$V = \boxed{14 \cdot 9} \cdot \boxed{?}$$

INVERSO modulo 25 di

$$W = 14 \cdot 25 \cdot ?$$

INVERSO di $14 \cdot 25 \pmod{9}$

$$\begin{array}{c} \parallel \\ (5)(-2) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \parallel \\ -10 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \parallel \\ -1 \end{array}$$

Se vogliamo la soluzione per $a=3$, $b=4$, $c=5$
presentato

$$X = 3 \cdot \underset{U}{(25 \cdot 9)} + 4 \cdot \underset{V}{(24 \cdot 9)} + 5 \cdot \underset{W}{(-24 \cdot 25)}$$

ESEMPIO di un sistema con moduli non coprimi

$$\begin{cases} \textcircled{1} & X = 7 \pmod{15} & 15 = 5 \cdot 3 \\ \textcircled{2} & X = 11 \pmod{100} & 100 = 25 \cdot 4 \end{cases}$$

TCR NON SI APPLICA

APPLICHIAMO A $\textcircled{1}$ e $\textcircled{2}$ IL TCR AL CONTRARIO

$$\left\{ \begin{array}{l} X = 7 \pmod{5} \\ X = 7 \pmod{3} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} X = 11 \pmod{25} \\ X = 11 \pmod{4} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{IMPRON} \\ \Rightarrow \\ X = 11 \pmod{5} \end{array}$$

MA $11 \not\equiv 7 \pmod{5} \rightarrow$ IL SISTEMA NON SI RISOLVE

$$\left\{ \begin{array}{l} X = 6 \pmod{5} \\ X = 11 \pmod{100} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} X = 6 \pmod{5} \\ X = 6 \pmod{3} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{IMPRON} \\ \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{l} 11 = 6 \pmod{5}, \text{ quindi la parte si può ELIMINARE poiché } 11 \equiv 6 \\ \text{PRIMO parte della classe } \pmod{5} \end{array}$$

ORA i tre moduli son coprimi tra loro

STRUTTURA MOLTIPLICATIVA DEGLI INVERTIBILI IN $\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}$

$$U(\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}) = \{[a] \mid [a] \text{ è invertibile}\} \\ = \{[a] \mid \text{MCD}(a, m) = 1\}$$

NOTAZIONE: $\varphi(m) = \#U(\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z})$

Funz di Eulero

ESEMPIO

$m = 4$ $\varphi(4) = 2$

$m = 5$ $\varphi(5) = 4$ (tutti gli elementi $\neq \{0\}$ sono invertibili perché 5 è primo)

Se m è primo $\varphi(m) = m-1$

$m = 6$ $\varphi(6) = 2$

$m = 7$ $\varphi(7) = 6$

$m = 8$ $\varphi(8) = 4$

$m = 9$ $\varphi(9) = 6$

Come lo calcoliamo in generale? Si usa il TCR

f. $\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/_m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}$ se $\text{MCD}(m, m) = 1$

Confrontiamo $U(\mathbb{Z}/_{m \cdot m}\mathbb{Z})$ con $U(\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/_m\mathbb{Z})$

LEMMA: A, B anelli commutativi unitari $U(A \times B) = U(A) \times U(B)$

D.M. (a, b) se esistono $(c, d) \in A \times B$ t.c. $(a, b) \cdot (c, d) = (1, 1)$

$= (ac, bd) = 1 \Rightarrow \begin{matrix} ac = 1 \\ bd = 1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} a \in U(A) \\ b \in U(B) \end{matrix}$